Soluções da Lista de Exercícios 2

Daniel Maia

1. Verdadeiro ou falso: Os vetores da base canônica do $\mathbb{R}^3$ (ou $\mathbb{R}^2$) são ortogonais entre si.

   Resposta: Verdadeiro. Os vetores $\vec{i} = (1,0,0)$, $\vec{j} = (0,1,0)$ e $\vec{k} = (0,0,1)$, que são os vetores da base canônica do $\mathbb{R}^3$ cumprem a condição de ortogonalidade, isto é,

   $$\vec{i} \cdot \vec{j} = 0, \quad \vec{i} \cdot \vec{k} = 0, \quad \text{e} \quad \vec{j} \cdot \vec{k} = 0$$

   O mesmo é válido para o $\mathbb{R}^2$ com $\vec{i} = (1,0)$ e $\vec{j} = (0,1)$.

2. Qual é a condição para que dois vetores sejam perpendiculares?

   Resposta: Dois vetores serão perpendiculares se o ângulo entre eles for de $90°$. Algebricamente isto significa que o produto escalar entre esses vetores é 0 (zero).

3. Calcule o ângulo entre os vetores $\vec{u} = (1,1,4)$ e $\vec{v} = (-1,2,2)$.

   Resposta: Para o cálculo do ângulo vamos utilizar a fórmula

   $$\cos(\theta) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$$

   Temos que $\vec{u} \cdot \vec{v} = (1,1,4) \cdot (-1,2,2) = -1+2+8 = 9$. Calculando o módulo dos vetores, obtemos

   $$|\vec{u}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 4^2} = \sqrt{1+1+16} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

   e

   $$|\vec{v}| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{1+4+4} = 3.$$

   Assim,

   $$\cos(\theta) = \frac{9}{3\sqrt{2} \cdot 3} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

   Como $0° \leq \theta \leq 180°$ então $\theta = 45°$.

4. Verdadeiro ou falso: A projeção de um vetor $\vec{u}$ sobre um vetor $\vec{v}$ tem o mesmo módulo da projeção do vetor $\vec{v}$ sobre o vetor $\vec{u}$.

   Resposta: Falso. Esta afirmação só seria verdadeira no caso de os vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$ terem o mesmo módulo.

5. Determine o módulo da projeção do vetor $\vec{v}$ sobre o vetor $\vec{u}$, onde são dados os vetores $\vec{u} = (3,0,1)$ e $\vec{v} = (-2,1,2)$.

   Resposta: Vamos usar a fórmula da projeção

   $$proj(v,u) = \left(\frac{\vec{v} \cdot \vec{u}}{|\vec{u}|^2}\right) \vec{u}.$$

Temos que $\vec{v}\cdot\vec{u} = (-2,1,2)\cdot(3,0,1) = -6+0+2 = -4$ e

$$|\vec{u}| = \sqrt{3^2+0^2+1^2} = \sqrt{10}.$$

Então

$$proj(v,u) = \left(\frac{-4}{10}\right)\cdot(3,0,1) = \left(\frac{-12}{10},0,\frac{-4}{10}\right).$$

Assim,

$$|proj(v,u)| = \sqrt{\left(\frac{-12}{10}\right)^2+0^2+\left(\frac{-4}{10}\right)^2} = \sqrt{\frac{144}{100}+\frac{16}{100}} = \frac{\sqrt{160}}{10} = \frac{4\sqrt{10}}{10} = \frac{2\sqrt{10}}{5}$$

6. Encontrar os vetores unitários paralelos ao plano yOz e que são ortogonais ao vetor $\vec{v} = (4,1,-2)$.

Resposta: O vetor que procuramos é da forma $\vec{u} = (0,y,z)$ pois ele é paralelo ao plano yOz. Como este vetor é unitário, então $|\vec{u}| = 1$, isto é, (I) $y^2+z^2 = 1$.

Por outro lado, o vetor é ortogonal a $\vec{v} = (4,1,-2)$, isto é, $\vec{u}\cdot\vec{v} = 0$:

$$(0,y,z)\cdot(4,1,-2) = y-2z = 0 \quad\Rightarrow\quad \text{(II)} \quad y = 2z.$$

Substituindo (II) na equação (I) obtemos

$$\begin{aligned}(2z)^2+z^2 &= 1\\ \Rightarrow\quad 4z^2+z^2 &= 1\\ \Rightarrow\quad 5z^2 &= 1\\ \Rightarrow\quad z^2 = 1/5 \quad\Rightarrow\quad z &= \pm\frac{\sqrt{5}}{5}.\end{aligned}$$

Assim,

$$y = \pm\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

e as possíveis soluções são

$$\vec{u} = \left(0,\frac{2\sqrt{5}}{5},\frac{\sqrt{5}}{5}\right) \text{ ou } \vec{u} = \left(0,-\frac{2\sqrt{5}}{5},-\frac{\sqrt{5}}{5}\right).$$

7. Determinar um vetor unitário ortogonal ao eixo Oz e que forme $60°$ com o vetor $\vec{i}$.

Resposta: Seja $\vec{u} = (x,y,z)$ o vetor procurado. Como $\vec{u}$ é ortogonal ao eixo Oz então o produto escalar com o vetor $\vec{k} = (0,0,1)$ produz

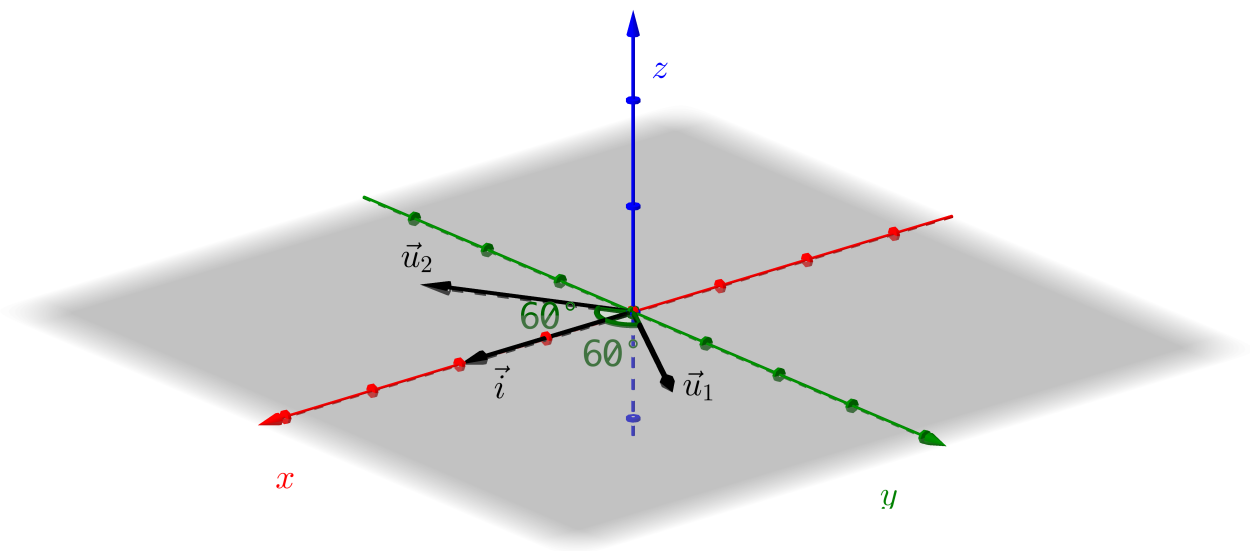
$$\vec{u}\cdot\vec{k} = (x,y,z)\cdot(0,0,1) = \boxed{z=0}.$$

Como o vetor $\vec{u}$ é unitário, então $|\vec{u}|^2 = \boxed{x^2+y^2=1}$ (visto que $z=0$). Além disso, esse vetor forma ângulo de $60°$ com o vetor $\vec{i} = (1,0,0)$, isto é:

$$\begin{aligned}(x,y,z)\cdot(1,0,0) &= |\vec{u}|\cdot|\vec{i}|\cos(60°)\\ \Rightarrow\quad x &= \cos(60°) = 1/2\end{aligned}$$

Como $x^2+y^2 = 1$ então $y^2 = 1-x^2$:

$$y^2 = 1-(1/2)^2 = 1-1/4 = 3/4 \quad\Rightarrow\quad y = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}.$$



Portanto, temos duas possíveis respostas

$$\vec{u}_1 = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right) \text{ ou } \vec{u}_2 = \left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right).$$

8. Determinar o valor de k para que seja $45°$ o ângulo entre os vetores $\vec{u} = (2,1)$ e $\vec{v} = (1,k)$.

   Resposta: Usando a fórmula $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cos(\theta)$ teremos a seguinte igualdade:

$$(2,1) \cdot (1,k) = \sqrt{2^2 + 1^2} \cdot \sqrt{1^2 + k^2} \cdot \cos(45°)$$

   Efetuando as operações ficamos com

$$2 + k = \sqrt{5} \cdot \sqrt{1 + k^2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{10}}{2} \sqrt{1 + k^2}$$

   Elevando ambos membros ao quadrado obtemos

$$(2 + k)^2 = \frac{10}{4}\left(1 + k^2\right)$$

   Desenvolvendo o produto notável e reorganizando os termos semelhantes ficamos com a equação do segundo grau:

$$3k^2 - 8k - 3 = 0.$$

   Resolvendo pela fórmula de Báskara chegamos aos valores

$$k = 3 \text{ ou } k = -\frac{1}{3}$$

9. Calcular o trabalho realizado pela força $\vec{F} = 8\vec{i} + 6\vec{j}$ de um ponto $A = (1,1)$ até um ponto $B = (16,2)$.

   Resposta:

Vamos usar a fórmula $\tau = \vec{F} \cdot \vec{d}$, onde

$$\vec{d} = \overrightarrow{AB} = B - A = (16,2) - (1,1) = (15,1).$$

Assim,

$$\tau = (8,6) \cdot (15,1) = 8 \cdot 15 + 6 = 126J.$$

10. Considere um deslocamento horizontal de um corpo de um ponto A até um ponto B com força $\vec{F} = 3\vec{i} + 4\vec{j}$. Calcule o trabalho realizado pela força $\vec{F}$ sabendo que $|AB| = 20m$. Calcule também o valor aproximado do ângulo do vetor $\vec{F}$ formado com a horizontal.

    Resposta: Vamos usar a fórmula para o trabalho $\tau = \vec{F} \cdot \vec{d}$. Como o movimento é horizontal então $\vec{d} = 20\vec{i}$. Assim,

    $$\tau = \vec{F} \cdot \vec{d} = (3,4) \cdot (20,0) = 60J.$$

    Para calcular o ângulo entre os vetores $\vec{F}$ e $\vec{d}$ podemos usar a fórmula $\tau = \vec{F} \cdot \vec{d} = |\vec{F}| \cdot |\vec{d}| \cos(\theta)$ e isolar $\cos(\theta)$:

    $$\cos(\theta) = \frac{\tau}{|\vec{F}| \cdot |\vec{d}|} = \frac{60}{\sqrt{3^2 + 4^2} \cdot 20} = \frac{60}{100} = 0,6.$$

    Com uma calculadora científica podemos usar a função $\cos^{-1}$. Assim

    $$\theta = \cos^{-1}(0,6) \approx 53,13^\circ$$